Dokumen Project Brief
Asah led by Dicoding in association with Accenture

ID Tim Capstone Project : A25-CS180

Judul Proyek **:** Learnify

Case yang dipilih **:** DC-06 Learning Buddy

Nama Advisor Capstone : A25-ML065 - **Fina Noviantika** - 25 November 2025

List Anggota **:**

1. M891D5X1430 - Nadira Atshifa Rinjani - Machine Learning - Aktif
2. M891D5X0454 - Destia Fathonah Sadhira - Machine Learning - Aktif
3. F891D5X1838 - Shazfa Delphinia Arifinnisa Rasyid - Front-End Web & Back-End with AI - Aktif
4. F891D5X1428 - Nadhil Putri Aristia - Front-End Web & Back-End with AI - Aktif
5. F891D5X0963 - Khalda Sabrina Wahyujati - Front-End Web & Back-End with AI - Aktif

A. Judul Proyek

Learnify

B. Ringkasan Eksekutif

Learnify dikembangkan dengan tujuan untuk menjawab masalah atas rendahnya tingkat *onboarding* dan retensi *user* pada *platform* pembelajaran digital. Saat ini, proses *onboarding* masih bersifat generik, belum mampu mempertimbangkan kebutuhan sesuai minat setiap *user,* dan belum mampu memberikan pengalaman belajar yang personal. Akibatnya, motivasi belajar mereka menurun dan banyak *user* yang yang meninggalkan *platform* sebelum mencapai tujuan belajar mereka.

Learnify hadir sebagai *AI-powered learning companion* yang mempersonalisasi seluruh pengalaman belajar sejak awal. Sistem ini melakukan

multi-layer skill assessment yang dimulai dari *job role* hingga *sub-skill* untuk merancang *roadmap* belajar yang adaptif sesuai kemampuan dan target individu. Selain itu, sistem menyediakan fitur pengingat kelas dan deadline tugas serta rekomendasi kelas lanjutan setelah menyelesaikan modul. Fitur target pencapaian juga membantu pengguna tetap *on track* dalam progres belajarnya.

Fokus pengembangan project ini mencakup tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan personalisasi proses onboarding *user*?
2. Sejauh mana sistem pembelajaran adaptif mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar?
3. Bagaimana integrasi AI dengan platform pembelajaran dapat menciptakan pengalaman belajar yang berkelanjutan?

Tim memilih project ini karena *Learnify* dirancang sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah utama perusahaan—rendahnya retensi dan kepuasan pengguna. Dengan pendekatan berbasis *design thinking*, solusi ini tidak hanya sekedar menambah fitur, namun memperbaiki akar masalah melalui *personalized learning journey* yang relevan, interaktif, dan berkelanjutan. Learning Buddy diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan kepuasan, performa, dan loyalitas pengguna dalam ekosistem pembelajaran digital.

C. Status Penyelesaian Proyek

>80% dari Rencana Proyek Selesai

D. Tautan Dataset

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17z-6p1OQkY2O4fINdTxZSi7c-0x7nluw4uYB4d0nDxE/edit?gid=0#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-WG8oXguxJEx-57qza-QO2by_yoT8PZmwhwHVaDcrDk/edit?gid=1348220776#gid=1348220776

E. Tautan Deployment Produk

Deploy Back-End:

https://learnify-backend-2exd.onrender.com (Back-End)

https://learnify-ml.onrender.com (Machine Learning)

Deploy Front-End:

https://learnify-capstone.vercel.app

F. Tautan Repository Github

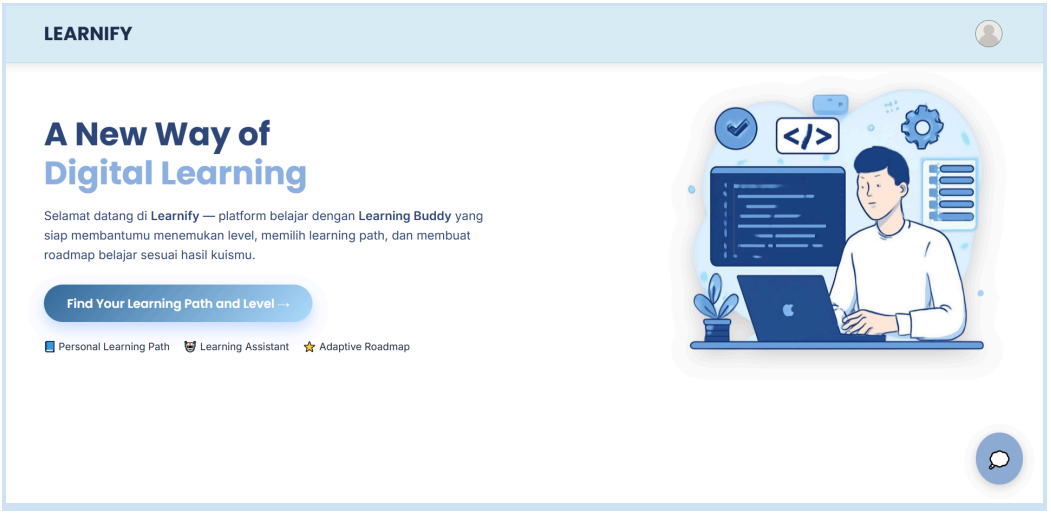
https://github.com/shazfa-delphinia/learnify-frontend

https://github.com/shazfa-delphinia/learnify-backend

https://github.com/shazfa-delphinia/capstone-learnify

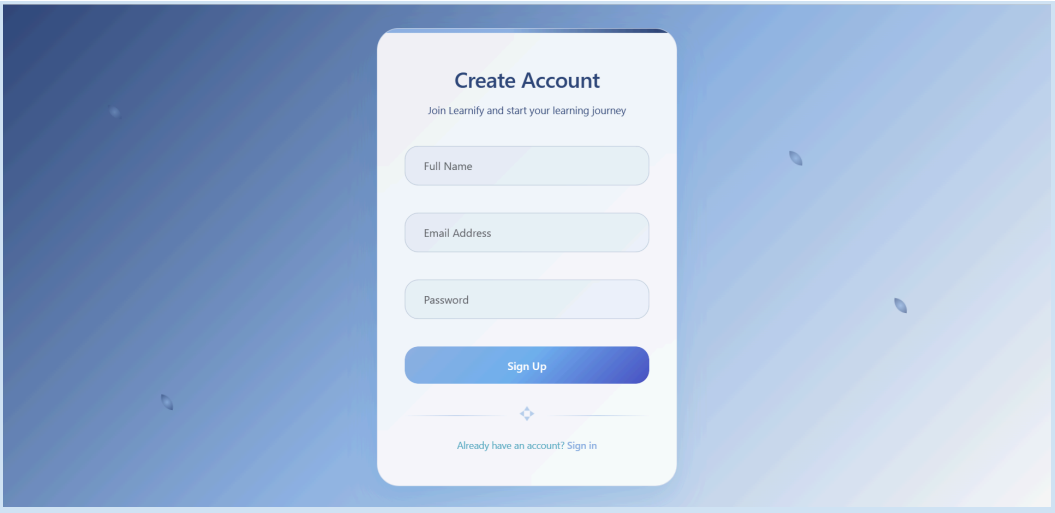
G. Screenshot Produk

- Halaman Utama

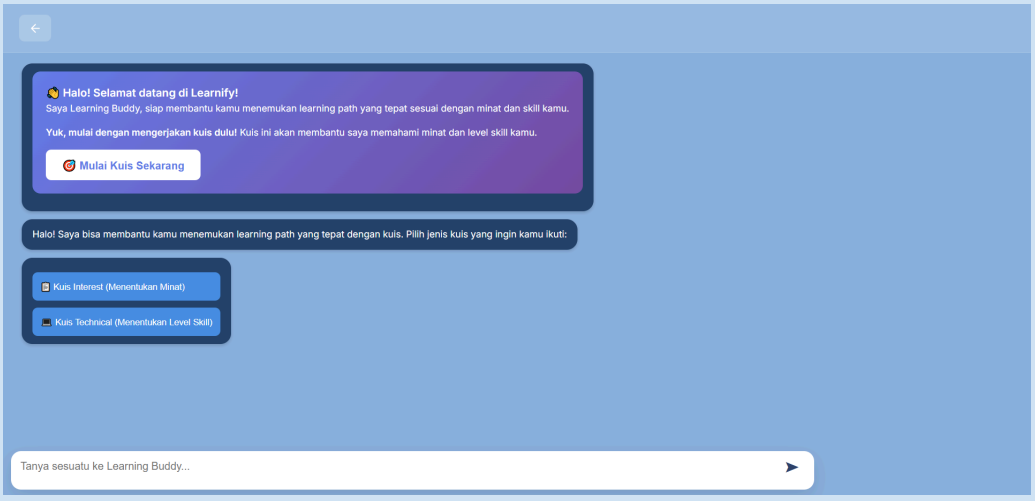


- Halaman Login dan Sign Up

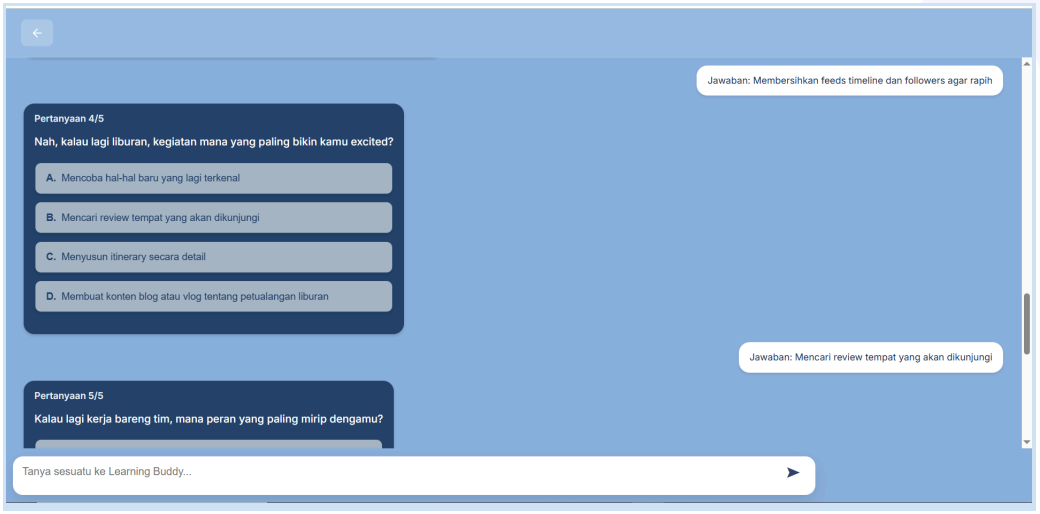


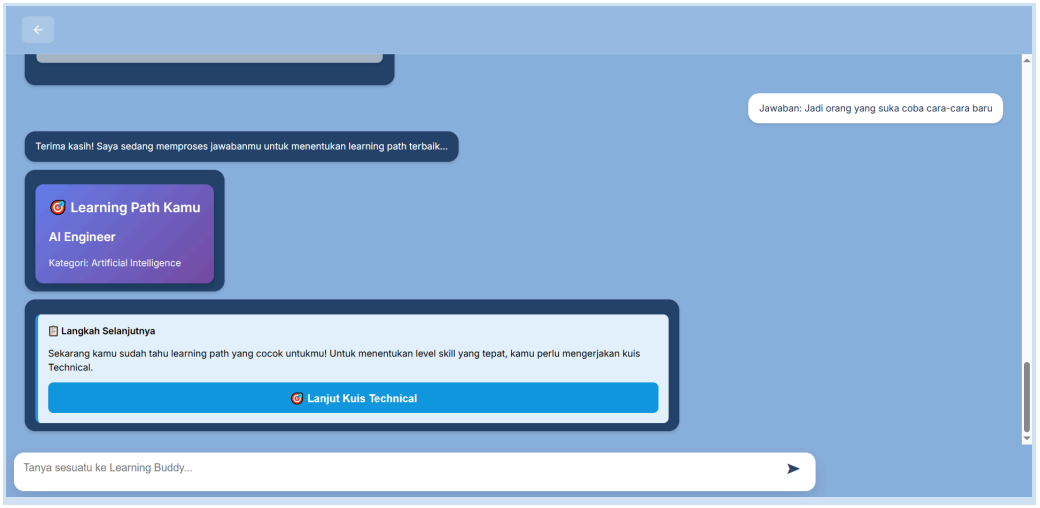


- Chatbot Interaktif

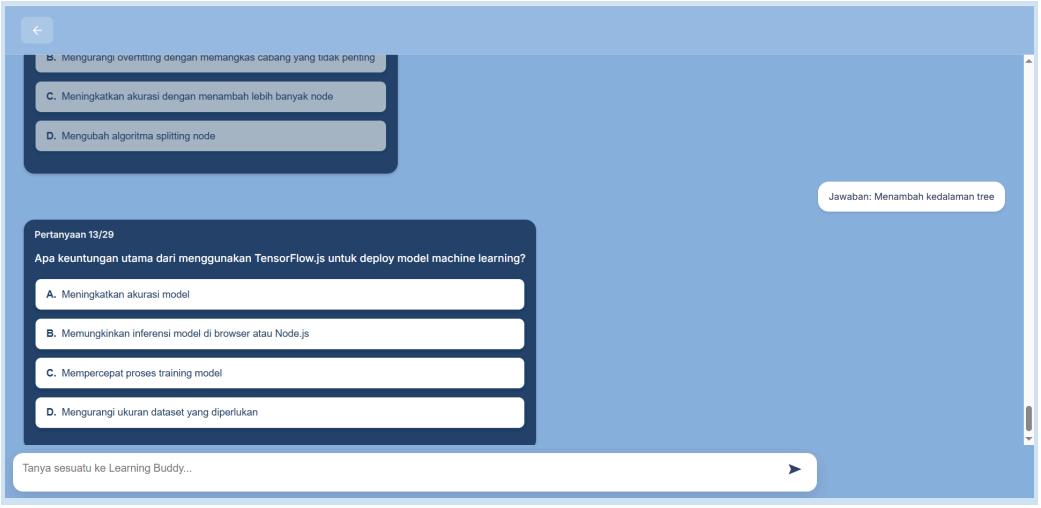


- Kuis Menentukan Interest - Learning Path





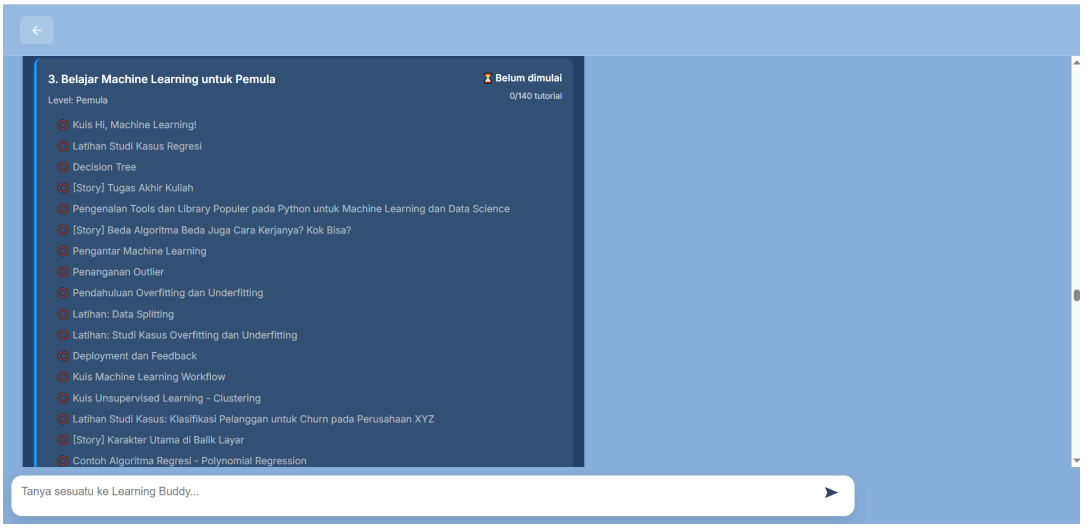
- Kuis Menentukan Level Skill



- Rekap hasil kuis



- Roadmap Pembelajaran



H. Tautan Video Presentasi *(pitching)* 10 Menit

https://youtu.be/5LxB-8ORSI0

I. Tautan Penggunaan Produk (dalam bentuk video atau dokumen, sesuaikan)

https://youtu.be/kJHhf4Ve4_A

J. Tautan Slide Presentasi

https://www.canva.com/design/DAG61oXCb44/UY7qteeCKQ38z9zvc9J2qg/view?utm_content=DAG61oXCb44&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hfe2f1c838f

K. Analisis SWOT

- Kekuatan (Strengths)
- Kelemahan (Weaknesses)
- Peluang (Opportunities)
- Ancaman (Threats)

Aspek	Faktor	Dampak
Strengths (Kekuatan)	Kombinasi keahlian lintas bidang	Meningkatkan keunggulan kompetitif proyek dan potensi keberlanjutan produk.
	Memiliki fitur AI untuk rekomendasi pembelajaran adaptif	
	Antarmuka interaktif dan user-friendly	
Weaknesses (Kelemahan)	Keterbatasan waktu dan sumber daya	Memerlukan koordinasi teknis yang optimal agar integrasi sistem berjalan lancar dan hasil proyek tetap sesuai target kualitas serta jadwal yang ditetapkan.
	Kompleksitas integrasi sistem AI dan front-end	
Opportunities (Peluang)	Dukungan dan minat terhadap pembelajaran berbasis AI.	Peningkatan daya saing dan perkembangan aplikasi melalui

	Potensi kolaborasi dengan platform pembelajaran	perluasan kerja sama, inovasi fitur, serta peningkatan minat pengguna terhadap pembelajaran berbasis AI.
	Kemungkinan pengembangan untuk fitur lanjutan	
Threats (Ancaman)	Kendala teknis atau keterbatasan koneksi jaringan	Membutuhkan inovasi berkelanjutan dan optimalisasi sistem agar platform tetap kompetitif dan memberikan pengalaman pengguna yang baik.
	Persaingan dengan platform e-learning besar	

L. Catatan Mentoring *(jika ada)*

1. Membuat tampilan daftar roadmap di ruang percakapan chatbot, disajikan dalam bentuk list yang rapi dan mudah dipahami. Jika memungkinkan, sediakan opsi bagi pengguna untuk mengunduh roadmap dalam bentuk PDF atau JPG (opsional), sehingga mereka dapat menyimpannya dan mempelajarinya di luar chatbot.

2. Menambahkan halaman awal sebelum masuk ke chatbot, sehingga alurnya menjadi lebih terstruktur dan nyaman bagi pengguna:

Halaman Awal → Kuis Rekomendasi → Hasil Rekomendasi (Roadmap)

3. Tidak mengubah urutan roadmap yang sudah ditentukan. Tetap gunakan nada ramah, suportif, dan memotivasi saat menyampaikan roadmap kepada pengguna. Sertakan penjelasan singkat mengenai:

- Roadmap ini cocok untuk tipe pengguna seperti apa
- Apa manfaat yang akan mereka dapatkan

- Motivasi agar pengguna tetap semangat belajar
- Berikan tautan yang dapat diklik pada setiap modul (link modul)

Tujuannya agar LLM punya panduan dialog yang lebih terarah, sehingga tidak mengarang atau menyimpang dari struktur roadmap yang telah disiapkan.

M. Apakah proyek capstone yang telah selesai berbeda dengan rencana awal (project plan)? Jika iya, bagaimana perubahan ini mempengaruhi keberhasilan dan hasil proyek?

Pada tahap perencanaan awal, proyek dirancang menggunakan serangkaian tools dan teknologi yang cukup luas. Namun selama proses pengembangan, terjadi penyesuaian berdasarkan kebutuhan teknis, efisiensi kerja, serta keterbatasan waktu. Beberapa tools yang direncanakan tidak jadi digunakan dan digantikan oleh teknologi yang lebih sesuai dengan alur pengembangan aktual. Tools yang akhirnya dipakai dalam implementasi proyek meliputi HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan frontend; Node.js untuk backend; Figma untuk desain UI/UX; Python dan Scikit-Learn untuk pengolahan data dan model machine learning; GitHub untuk version control; Supabase sebagai database dan autentikasi; Vercel untuk deployment; serta Postman untuk pengujian API.

Penyesuaian pemilihan tools ini berkontribusi langsung terhadap bentuk dan keluasan fitur yang berhasil dicapai. Proyek ini telah mencapai sebagian besar tujuan utamanya dan berhasil membangun fondasi sistem yang kuat, namun terdapat beberapa target yang belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Fitur yang belum tercapai mencakup pembuatan dashboard visualisasi, sistem ranking, tracking progres pengguna secara otomatis, serta pengembangan roadmap adaptif.

Walaupun demikian, proyek tetap berhasil memenuhi deliverables utama yang menjadi inti pengembangan sistem. Komponen fundamental seperti assessment kemampuan pengguna, rekomendasi kelas, integrasi API dasar, serta chatbot Learning Buddy telah berfungsi dengan baik. Dengan tercapainya

fitur inti ini, produk berada pada tahap fungsional yang layak digunakan dan mampu mendukung kebutuhan dasar pengguna.

Meskipun fitur lanjutan belum terselesaikan, fondasi sistem yang telah dibangun melalui kombinasi tools aktual memberikan peluang besar untuk pengembangan dan penyempurnaan pada iterasi proyek selanjutnya. Arah pengembangan ke depan menjadi lebih jelas dan terstruktur, berkat pondasi teknis yang sudah kuat dan dapat diperluas.